

Cours d'analyse de données en géographie

Niveau Master 1 - GEANDO

Matrices

Corrections

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105, 75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Calcul matriciel

1.1 Exercice 1

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 4 & 1 & 6 \end{pmatrix}$, calculer $A.B$ et $B.A$.

— $A.B = \begin{pmatrix} 17 & 3 & 13 \end{pmatrix}$

— $B.A = \begin{pmatrix} -9 & 16 & 26 \end{pmatrix}$

1.2 Exercice 2

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 3 & -2 & 6 \end{pmatrix}$, calculer $A.B$ et $B.A$.

— $A.B = \begin{pmatrix} 11 & -6 & 14 \\ 1 & 2 & -14 \end{pmatrix}$

— $B.A = \emptyset$

1.3 Exercice 3

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$, calculer A^2 , A^3 et A^4 .

$$— A^2 = \begin{pmatrix} -7 & 30 \\ 60 & 67 \end{pmatrix}$$

$$— A^3 = \begin{pmatrix} 113 & -104 \\ -208 & 321 \end{pmatrix}$$

$$— A^4 = \begin{pmatrix} -303 & 538 \\ 1076 & -1379 \end{pmatrix}$$

2 Inversion d'une matrice

Inverser la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que A soit inversible en calculant son déterminant

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{vmatrix} \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \det(A) = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \quad (2)$$

$$\Leftrightarrow \det(A) = 2(4 - 2) - (-4 + 2) + 4(-2 + 2) \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow \det(A) = 4 + 2 \quad (4)$$

$$\Leftrightarrow \det(A) = 6 \quad (5)$$

Comme $\det(A) \neq 0$, la matrice est inversible.

2. Inverser la matrice. Pour ce, il existe deux méthodes :

- le pivot de Gauss ;
- la comatrice.

2.1 Le pivot de Gauss

À gauche, on écrit la matrice A , et, à droite, la matrice identité. L'objectif est de transformer la matrice à gauche en matrice identité, et d'appliquer toutes les transformations pour y

parvenir à la matrice de droite.

$$\begin{array}{l}
\begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
L_1 \leftrightarrow L_2 \\
\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\
L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1 \\
\begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
L_2 \leftarrow \frac{1}{3}L_2 \\
\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix} \\
L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \\
L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2 \\
\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\
L_3 \leftarrow \frac{1}{2}L_3 \\
\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\
L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3 \\
\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -1 \\ -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}
\end{array} \tag{6}$$

On vérifie bien que : $A.A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2.2 La comatrice

1. La comatrice de A , notée $\text{Com}(A)$, a pour signes :

$$\begin{pmatrix} + \dots & - \dots & + \dots \\ - \dots & + \dots & - \dots \\ + \dots & - \dots & + \dots \end{pmatrix} \tag{7}$$

2. Pour déterminer les valeurs, on barre la ligne et la colonne de la valeur recherchée, puis

on calcule le déterminant des valeurs restantes :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad (8)$$

$$1 \times 4 - 2 \times 1 = 2$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad (9)$$

$$1 \times 4 - 4 \times 2 = -4$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad (10)$$

$1 \times 1 - 1 \times 4 = -3$ On obtient ainsi la première ligne recherchée. Il suffit de respecter l'alternance des signes :

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ -\dots & +\dots & -\dots \\ +\dots & -\dots & +\dots \end{pmatrix} \quad (11)$$

En appliquant le même processus à la deuxième et à la troisième ligne, on obtient la comatrice :

$$\text{Com}(A) = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 2 & 16 & -6 \\ 0 & -6 & 3 \end{pmatrix} \quad (12)$$

3. À partir de la comatrice, on peut calculer l'inverse de la matrice A avec la formule suivante :

$$A^{-1} = \frac{{}^t\text{Com}(A)}{\det(A)} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 2 & 16 & -6 \\ 0 & -6 & 3 \end{pmatrix} \quad (13)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{8}{3} & -1 \\ -\frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (14)$$

Pivot de Gauss ou comatrice

La méthode la plus efficace pour calculer l'inverse d'une matrice est de passer par la comatrice. Il y a moins de risques d'erreur de calculs qu'avec le pivot de Gauss.

Table des matières

1	Calcul matriciel	1
1.1	Exercice 1	1
1.2	Exercice 2	1
1.3	Exercice 3	2
2	Inversion d'une matrice	2
2.1	Le pivot de Gauss	2
2.2	La comatrice	3